

Premier principe industriel

Premier principe industriel en termes de puissance

Second principe de la thermodynamique pour un
système ouvert

Relation de Bernoulli

$$D_m\Delta(h+e_c+e_p)=P_u+P_{\text{th}}$$

$$\Delta(h+e_c+e_p)=w_u+q$$

La quantité $P+\mu gz+\frac{1}{2}\mu v^2$ est constante le long
de chaque ligne de courant.

$$\Delta s=s_e+s_c$$

Hypothèses de la relation de Bernoulli

PFD formulé sous forme de conservation de
quantité de mouvement

TMC formulé sous forme de conservation du
moment cinétique

$$\vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t) = \sum \vec{F}_{\text{ext}} dt$$

L'écoulement est Parfait, Stationnaire,
Incompressible et Homogène.

$$\vec{L}_{O(t + dt)} - \vec{L}_{O(t)} = \sum \vec{M}_{O(\vec{F})_{\text{ext}}} dt$$